

Sistema de gestión de inventario de productos terminados

Integrantes: Orejuela Laverde Santiago,
Sacristán Castro Paola Andrea, Aguirre
Barreto Julian, Huertas Juan Andrés, Martínez
Johan Sebastián.

CEET

Tovar Paola Tatiana

Análisis y desarrollo de software

Ficha: 3411004



Indice



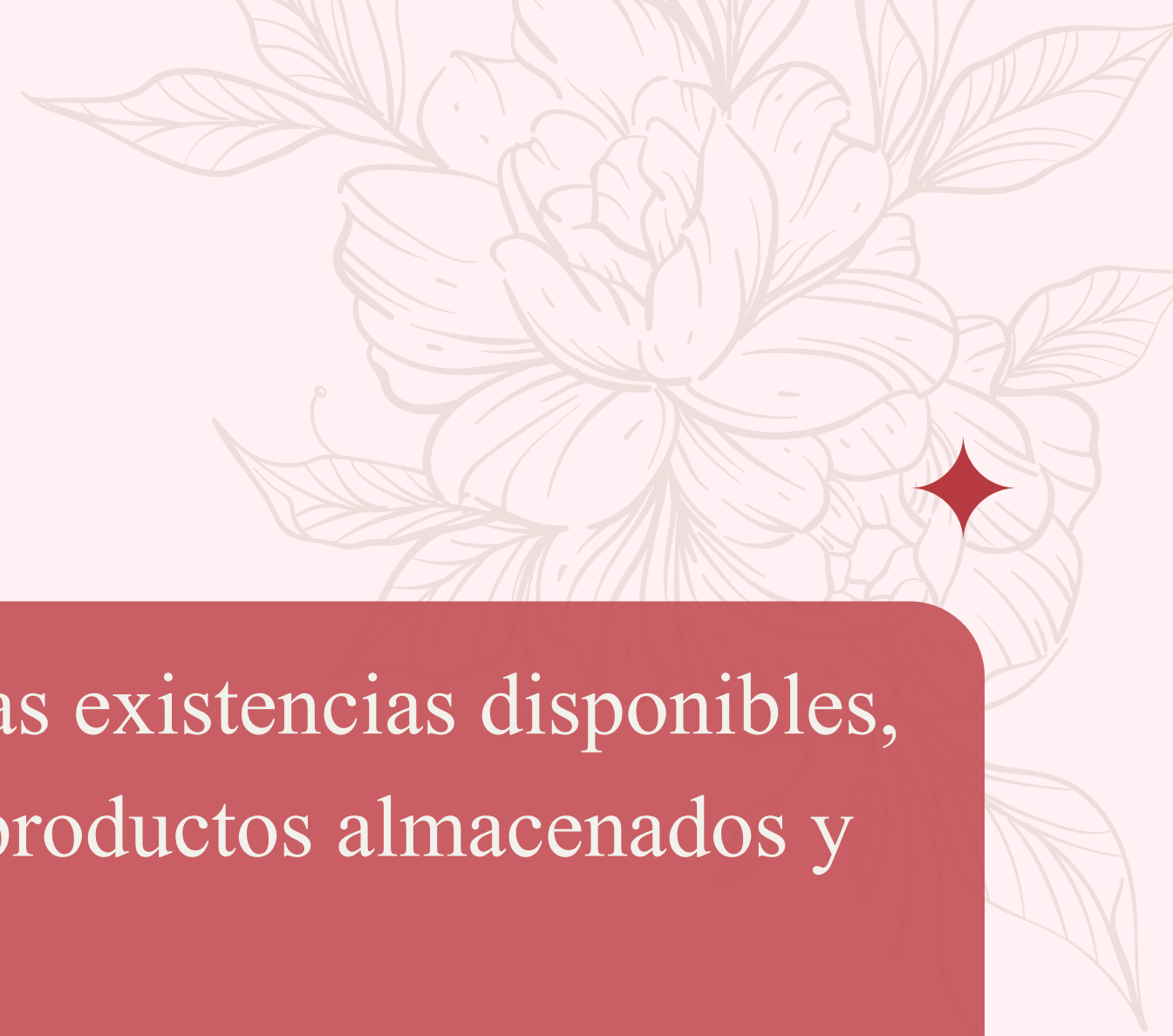
SuperMax
Problemática
Pregunta
Objetivo General
Objetivos específicos
Justificación
Levantamiento y análisis
Delimitacion y alcance
Módulo control de Inventario
Módulo de Productos
Módulo de Proveedores
Módulo de Usuarios y Seguridad
RF
RNF



SuperMax

Es una empresa ubicada en san antonio Tolima que se centra en la compra y distribución de productos de aseo tanto personal como del hogar con presencia en el Tolima y su proveedor principal ubicado en Bogotá por lo cual al no tener la información disponible y organizada genera confusión e inconvenientes entre la parte de adquisicion, produccion y distribucion





Problemática

Actualmente, no cuenta con un control adecuado de las existencias disponibles, lo que dificulta conocer con precisión la cantidad de productos almacenados y las necesidades reales de abastecimiento.

Esta situación puede generar compras excesivas, adquisición de productos innecesarios o falta de artículos cuando son requeridos. Además, el manejo manual de la información aumenta el riesgo de pérdida de datos, errores en los registros, desorganización y dificultades para realizar seguimiento a las compras efectuadas.



Pregunta



¿Cómo puede el desarrollo e implementación de un sistema de gestión de inventario mejorar el control de las existencias de productos de aseo personal y del hogar en la microempresa SuperMax?



Objetivo General

- ◆ Implementar un sistema de control de inventario que permita gestionar de manera eficiente las existencias disponibles, optimizando los procesos de abastecimiento, reduciendo errores en el registro de información.



Objetivos específicos

01

Gestionar las existencias disponibles de cada artículo, estableciendo niveles mínimos de stock.

02

Gestionar un catálogo centralizado de productos que consolide la información de cada artículo.

03

Gestionar la información de los proveedores vinculados a la organización.

04

Gestionar los accesos al sistema mediante la asignación de roles y permisos diferenciados.



Justificación



A partir del análisis de la problemática identificada en la microempresa Supermax, en relación con el control de las existencias disponibles, se evidencia la necesidad de implementar un Sistema de gestión de Inventario que permita conocer con precisión la cantidad de productos almacenados, las necesidades reales de abastecimiento y el seguimiento a las compras efectuadas, evitando compras excesivas, productos innecesarios, falta de artículos, pérdida de datos, errores en los registros y desorganización de la información.



Delimitación y alcance

- ♦ El proyecto se desarrollará para la microempresa SuperMax y será utilizado únicamente por su propietaria. El sistema permitirá registrar productos, controlar las existencias, registrar compras a proveedores y salidas por ventas, además de consultar el inventario y generar reportes básicos. El software apoyará los procesos de inventario, compras y ventas. No incluirá contabilidad, nómina, facturación electrónica, pagos en línea, domicilios ni administración de empleados. Su finalidad es reducir errores de los registros manuales y facilitar el control de los productos y las compras.





Módulos

- Control de Inventario: Permite gestionar y monitorear las existencias de productos almacenados, registrando entradas, salidas y cantidades disponibles para evitar faltantes o excesos de inventario.
 - Gestión de Productos: Permite registrar y eliminar, actualizar y consultar la información de los productos, incluyendo nombre, categoría, código, precio y cantidad disponible.
 - Gestión de Proveedores: Permite registrar y administrar la información de los proveedores, facilitando el seguimiento de las compras, tiempos de entrega y la comunicación con ellos.
 - Gestión de Usuarios y Seguridad: Permite gestionar los usuarios del sistema y controlar el acceso a la información mediante roles y permisos
- 

levantamiento de información Utilizado para conocer mas sobre la Empresa

FICHA TÉCNICA DE ENTREVISTA

Necesidad de un Sistema de Información de Inventario en SuperMax

Entrevistador	Johan Sebastián Martínez Molano
Entrevistada	Lady Vanessa Díaz (Dueña de SuperMax)
Fecha de la Entrevista	17 de junio de 2026
Fecha de Elaboración	22 de junio de 2026
Lugar	MEET-VIRTUAL

1. CONTEXTO

SuperMax es una microempresa dedicada a la producción y venta de jabones de aseo personal y del hogar. Actualmente, el control de inventario se realiza mediante registros manuales, lo que genera desorganización, pérdida de datos y falta de claridad sobre la rotación de productos.

2. OBJETIVO DE LA ENTREVISTA

Identificar las necesidades y percepciones de la dueña respecto a la implementación de un sistema de información de inventario que optimice la gestión de productos, compras y ventas.

3. RESULTADOS PRINCIPALES

Percepción de la Entrevistada:

El sistema digital facilitaría el control del inventario y la organización de la información.

Método Actual:

Uso de cuadernos, que aunque funcionales, no permiten análisis detallado de ventas ni rotación de productos.

Necesidades Detectadas:

Reportes en tiempo real, métricas confiables y trazabilidad de productos.

Beneficios Esperados:

Mayor eficiencia, reducción de errores, mejor toma de decisiones y competitividad.

Dificultades Actuales:

No se consideran insalvables, pero un sistema digital haría el trabajo más sencillo y organizado.

4. CONCLUSIONES

La entrevista reveló una clara disposición de la dueña de SuperMax hacia la implementación de un sistema de información de inventario. Las necesidades identificadas son concretas y alineadas con objetivos empresariales clave como la eficiencia operativa, la precisión en el manejo de datos y la mejora de la competitividad. La implementación de tal sistema representaría una transformación significativa en los procesos de gestión de la microempresa.

análisis del levantamiento de información

Con base en la entrevista realizada a la propietaria de la microempresa Supermax, se identificó que el inventario se controla de forma manual, mediante cuadernos y revisión visual de los productos. Esta situación puede generar demoras al registrar entradas y salidas, desorganización de la información y dificultades para conocer con exactitud la cantidad de productos disponibles.

Por esta razón, se propone implementar un sistema de gestión de inventario que permita registrar, consultar y controlar los productos de manera más organizada y eficiente. Con esta herramienta, la propietaria podrá facilitar sus tareas diarias, reducir errores en el manejo del inventario y contar con información útil para tomar decisiones que contribuyan al crecimiento y fortalecimiento de la microempresa.



REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

ID	Nombre	Descripción
RF01	Registrar entradas	El sistema registra el ingreso de productos al inventario.
RF02	Registrar salidas	El sistema registra la salida de productos por ventas u otros movimientos.
RF03	Actualizar existencias	El sistema actualiza el stock automáticamente tras cada entrada o salida.
RF04	Consultar stock disponible	El sistema permite consultar en tiempo real la cantidad disponible de cada producto.
RF05	Registrar nuevos productos	El sistema permite registrar productos con nombre, categoría, código, precio y cantidad.
RF06	Modificar productos	El sistema permite editar la información de los productos registrados.
RF07	Consultar productos	El sistema permite consultar y buscar productos en el catálogo.
RF08	Clasificar por categorías	El sistema clasifica los productos por categorías (aseo personal, aseo hogar).
RF09	Registrar proveedores	El sistema permite registrar la información de proveedores vinculados a la organización.
RF10	Actualizar proveedores	El sistema permite editar y actualizar la información de proveedores registrados.
RF11	Consultar proveedores	El sistema permite buscar y consultar el listado de proveedores.
RF12	Asociar compras a proveedor	El sistema asocia los registros de compra a un proveedor específico.
RF13	Registrar usuarios	El sistema permite crear cuentas de usuario con información básica y rol asignado.
RF14	Iniciar sesión	El sistema requiere autenticación con usuario y contraseña para acceder.
RF15	Gestionar roles y permisos	El sistema asigna roles diferenciados con acceso restringido según el perfil.



REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Código	Atributo	Descripción	Categoría
RNF01	Seguridad de acceso	Autenticación con usuario y contraseña cifrada para todos los accesos.	Seguridad
RNF02	Usabilidad	Interfaz intuitiva para usuarios sin formación técnica avanzada.	Usabilidad
RNF03	Rendimiento	Respuesta en menos de 2 segundos al registrar o consultar información.	Rendimiento
RNF04	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible durante toda la jornada laboral.	Rendimiento
RNF05	Respaldo de datos	Copias de seguridad periódicas para evitar pérdida de datos del inventario.	Datos
RNF06	Control de acceso	Solo el administrador podrá modificar datos críticos del sistema.	Seguridad
RNF07	Organización	Registros de productos, proveedores y usuarios fácilmente consultables.	Datos
RNF08	Confiabilidad	Garantizar integridad y consistencia de los datos en todas las operaciones.	Datos
RNF09	Compatibilidad	Compatible con los principales navegadores y computadores de escritorio.	Usabilidad
RNF10	Estabilidad	Operar sin interrupciones durante la jornada laboral.	Rendimiento
RNF11	Actualización	El inventario debe reflejarse automáticamente tras cada movimiento.	Datos
RNF12	Privacidad	Información sensible accesible únicamente por usuarios autorizados.	Seguridad
RNF13	Mantenimiento	Arquitectura modular que permita mejoras y correcciones futuras.	Usabilidad
RNF14	Escalabilidad	Soportar crecimiento de productos, proveedores y usuarios sin degradación.	Rendimiento
RNF15	Interfaz amigable	Diseño visualmente claro, adaptado a usuarios con conocimientos básicos.	Usabilidad

formato ieee

Ingeniería de Sistemas y Software Procesos del Ciclo de Vida – Ingeniería de Requisitos

Proyecto	Sistema de Gestión de Inventario – SUPERMAX
Versión	1.0
Fecha	20 de octubre de 2025
Empresa	SUPERMAX
Elaborado por	Equipo de Desarrollo – SENA
Estado	Aprobado
Estándar	ISO/IEC/IEEE 29148:2011

Contenido incluido:

- Especificación de Requisitos de Interesados (StRS)
- Especificación de Requisitos del Sistema (SyRS)
- Especificación de Requisitos de Software (SRS)
- Requisitos Funcionales y No Funcionales
- Requisitos de Usuario
- Metas y Objetivos del Negocio
- Escenarios Operacionales
- Matriz de Trazabilidad

5. Requisitos Funcionales

Los siguientes requisitos funcionales describen las capacidades y comportamientos específicos que el sistema debe proporcionar.

5.1 Módulo Control de Inventario y Productos – RF01 a RF08

RF01	Registrar entradas de productos	El sistema debe permitir registrar el ingreso de productos al inventario.
RF02	Registrar salidas de productos	El sistema debe registrar las salidas de productos por ventas u otros movimientos.
RF03	Actualizar existencias automáticamente	El sistema debe actualizar el stock disponible de forma automática tras cada entrada o salida.
RF04	Consultar stock disponible	El sistema debe permitir consultar en tiempo real la cantidad disponible de cada producto.

RF05	Registrar nuevos productos	El sistema debe permitir registrar nuevos productos con nombre, categoría, código, precio y cantidad.
RF06	Modificar información de productos	El sistema debe permitir editar la información de los productos registrados.
RF07	Consultar productos registrados	El sistema debe permitir consultar y buscar los productos en el catálogo.
RF08	Clasificar productos por categorías	El sistema debe permitir clasificar los productos por categorías (aseo personal, aseo hogar).
RF09	Registrar proveedores	El sistema debe permitir registrar la información de los proveedores vinculados a la organización.

5.2 Módulo Proveedores y Usuarios – RF10 a RF15

RF10	Actualizar información de proveedores	El sistema debe permitir editar y actualizar la información de los proveedores registrados.
RF11	Consultar listado de proveedores	El sistema debe permitir consultar y buscar proveedores registrados en el sistema.
RF12	Asociar compras a un proveedor	El sistema debe permitir asociar los registros de compra a un proveedor específico.
RF13	Registrar usuarios	El sistema debe permitir crear cuentas de usuario con información básica y rol asignado.
RF14	Iniciar sesión con usuario y contraseña	El sistema debe requerir autenticación mediante usuario y contraseña para acceder.
RF15	Gestionar roles y permisos	El sistema debe permitir asignar roles diferenciados a los usuarios con acceso restringido según su perfil.

GRACIAS

